Подготовка к тестированию «Большие вызовы»

Направление: Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и информационная безопасность

Часть 2

Региональный центр “Альтаир”

Автор: Моисеенко Елизавета Сергеевна

Содержание

1 Машинное обучение и искусственный интеллект **5**

1.1 Машинное обучение 5

1.2 Основы машинного обучения 5

1.2.1 Типы задач машинного обучения 5

1.2.2 Линейная регрессия 6

1.2.3 Логистическая регрессия 7

1.2.4 Метрики качества моделей 8

1.2.5 Работа с данными в Python 9

1.2.6 Подбор параметров модели 9

1.2.7 Модели разбиения данных 10

1.3 Разбор задач прошлых лет 11

1.3.1 2023 11

1.3.2 2024 13

1.3.3 2025 17

1.4 Задачи для самостоятельного решения 20

2 Анализ данных **24**

2.1 Анализ данных 24

2.2 Основы анализа данных 24

2.2.1 Представление данных 24

2.2.2 Основные операции с таблицами 24

2.2.3 Работа с таблицами в Python 25

2.2.4 Базовая статистика 26

2.2.5 Визуализация данных 27

2.3 Разбор задач прошлых лет 28

2.3.1 2023 28

2.3.2 2024 29

2.3.3 2025 31

2.4 Задачи для самостоятельного решения 36

3 Робототехника **39**

3.1 Робототехника 39

3.2 Разбор задач прошлых лет 39

3.3 Разбор задач прошлых лет 42

Желаем удачи в подготовке к тестированию! Данная методичка поможет вам систематизировать знания, разобрать типовые задачи и отработать навыки решения.

В части 1 данной методички представлена необходимая теория, решение задач прошлых лет и задания для самостоятельной отработки по следующим темам: математика, программирование.

В части 2 представлены темы по направлениям машинное обучение, анализ данных и робототехника.

Формат проведения

В рамках первого тура заключительного этапа конкурса участникам в зависимости от выбранного профиля будут предложены задачи по темам математики, программирования, анализа данных, искусственного интеллекта и робототехники.

В профиле “Анализ данных и искусственный интеллект” будут представлены задачи по темам математики, анализа данных и искусственного интеллекта.

В профиле “Программная инженерия и безопасность” — задачи по темам математики и программирования.

В профиле “Робототехника” — задачи по темам математики и робототехники.

Тестирование проводится в очном формате за общественными компьютерами, на которых может не быть заранее установленного привычного программного обеспечения для программирования.

Поэтому рекомендуется заранее определить онлайн-компилятор, который можно использовать для решения задач.

Далее по каждому блоку задач будут перечислены основные темы, примеры решений заданий прошлых лет, необходимая теория, а также задания для самостоятельного решения.

Разбалловка за 2025 год

Направление	Сумма баллов
Математика	5.5
Анализ данных	4.0
Машинное обучение и ИИ	4.5
Программирование	8.5
Робототехника	8.5

Итого баллов: 14.

1 Машинное обучение и искусственный интеллект

1.1 Машинное обучение

1.2 Основы машинного обучения

1.2.1 Типы задач машинного обучения

Определение

Машинное обучение — это методы построения моделей, которые позволяют находить зависимости между признаками объекта и некоторой целевой переменной.

Каждый объект описывается набором **признаков** (features).

$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Модель строит предсказание

$$\hat{y} = f(x).$$

Определение

Регрессия — задача предсказания числового значения.

Примеры:

- цена квартиры
- температура воздуха
- время выполнения задачи

Определение

Классификация — задача определения класса объекта.

Примеры:

- спам / не спам
- 0 / 1
- положительный / отрицательный отзыв

—

1.2.2 Линейная регрессия

Определение

Линейная регрессия — модель, которая описывает зависимость целевой переменной от признаков в виде линейной функции.

Модель имеет вид

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n.$$

где

- x_i — признаки
- w_i — параметры модели

Правило

Чтобы получить предсказание модели, необходимо подставить значения признаков в формулу.

Пример

Пример вычисления предсказания

```
x1 = 2
x2 = 3

y_pred = 2 + 3*x1 - 4*x2

print(y_pred)
```

—

1.2.3 Логистическая регрессия

Логистическая регрессия используется для решения задач **классификации**.

Сначала вычисляется линейная комбинация признаков

$$z = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

После этого применяется **сигмоидная функция**

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Правило

Сигмоида переводит любое число в значение из интервала $(0, 1)$.

Полученное значение интерпретируется как вероятность.

Если

$$\sigma(z) > p$$

то объект относится к классу 1.

Пример

Пример вычисления сигмоиды

```
import numpy as np

def sigmoid(x):
    return 1/(1 + np.exp(-x))

z = 1.7

print(sigmoid(z))
```

—

1.2.4 Метрики качества моделей

Для оценки качества моделей используются специальные метрики.

Определение

Метрика качества — числовая величина, которая показывает, насколько хорошо модель описывает данные.

—

Среднеквадратичная ошибка (MSE)

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

Правило

Чем меньше значение MSE, тем лучше работает модель.

Пример

Вычисление MSE

```
mse = ((y_true - y_pred)**2).mean()
```

—

Коэффициент детерминации R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

Правило

Значения метрики R^2 находятся в диапазоне

$$(-\infty, 1].$$

Чем ближе значение к 1, тем лучше модель.

—

Accuracy

Используется в задачах классификации.

$$accuracy = \frac{\text{число правильных ответов}}{\text{общее число объектов}}$$

Пример

Вычисление accuracy

```
accuracy = (y_pred == y_true).mean()
```

—

1.2.5 Работа с данными в Python

Для анализа данных часто используется библиотека `pandas`.

Пример

Чтение данных из CSV-файла

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data.csv")

print(df.head())
```

Пример

Построение графика

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(df["x"], df["y"])
plt.show()
```

—

1.2.6 Подбор параметров модели

Параметры модели можно подбирать перебором.

Правило

Задача обучения модели состоит в том, чтобы найти параметры, которые дают наилучшее значение метрики качества.

Простейший способ — перебор параметров.

Пример

Подбор параметров линейной регрессии

```
best_r2 = -1

for w0 in range(-5,5):
    for w1 in range(-5,5):

        y_pred = w0 + w1*x

        r2 = compute_r2(y, y_pred)

        best_r2 = max(best_r2, r2)
```

—

1.2.7 Модели разбиения данных

Иногда данные разбивают на интервалы и строят отдельную модель для каждого интервала.

Определение

Кусочно-константная модель — модель, в которой каждому интервалу соответствует постоянное значение.

Часто это среднее значение целевой переменной в данном интервале.

Определение

Кусочно-линейная модель — модель, в которой в каждом интервале строится линейная регрессия.

1.3 Разбор задач прошлых лет

1.3.1 2023

Задача

Рассмотрим модель линейной регрессии

$$\hat{y} = 2 + 3x_1 - 4x_2.$$

Дан набор объектов, для каждого из которых известны значения x_1, x_2 и истинное значение y.
Для каждого объекта вычисляется предсказание модели $\hat{y}_i$. После этого рассчитывается ошибка модели по формуле

$$\frac{(y_1 - \hat{y}_1)^2 + (y_2 - \hat{y}_2)^2 + \cdots + (y_n - \hat{y}_n)^2}{n}.$$

В качестве ответа требуется вывести полученное значение ошибки, округлённое до целого вниз.

Решение

Данная формула является средней квадратичной ошибкой модели (**Mean Squared Error, MSE**).
Алгоритм решения задачи:

1. Считать таблицу данных.
2. Для каждого объекта вычислить значение
$$\hat{y} = 2 + 3x_1 - 4x_2.$$
3. Найти квадрат ошибки $(y - \hat{y})^2$.
4. Просуммировать ошибки по всем объектам.
5. Разделить сумму на количество объектов n.
6. Округлить результат вниз.

Пример реализации на Python:

```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data.csv")

y_pred = 2 + 3*df["x1"] - 4*df["x2"]

mse = ((df["y"] - y_pred)**2).mean()

print(int(mse))
```

1.3.2 2024

Задача

Рассмотрим модель логистической регрессии

$$\hat{y} = \operatorname{sign}(\sigma(w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2) - p),$$

где

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

— сигмоидная функция.
Параметры модели:

$$w_0 = 1, \quad w_1 = 7, \quad w_2 = 7, \quad p = \frac{1}{2}.$$

Для объекта заданы признаки

$$x_1 = -0.2, \quad x_2 = 0.3.$$

Необходимо вычислить значение итогового предсказания модели $\hat{y}$.

Решение

Сначала вычислим линейную комбинацию признаков:

$$z = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

Подставим значения:

$$z = 1 + 7(-0.2) + 7(0.3).$$

$$z = 1 - 1.4 + 2.1 = 1.7.$$

Теперь вычислим значение сигмоидной функции:

$$\sigma(1.7) = \frac{1}{1 + e^{-1.7}} \approx 0.846.$$

Сравним результат с порогом $p = 0.5$:

$$0.846 - 0.5 > 0.$$

Следовательно

$$\hat{y} = 1.$$

Ответ: 1.

Задача

Для оценки качества модели классификации используется метрика **accuracy**.

$$accuracy = \frac{\text{число правильно классифицированных объектов}}{\text{общее число объектов}}.$$

Дан файл `validation_set.csv`, содержащий столбцы:

- x_1
- x_2
- y — истинный класс объекта

Необходимо вычислить значение accuracy для заданной модели логистической регрессии.

Решение

Алгоритм решения:

1. Считать данные из файла.
2. Для каждого объекта вычислить значение

$$z = w_0 + w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

3. Вычислить вероятность с помощью сигмоиды.
4. Определить предсказанный класс.
5. Сравнить предсказание с истинным классом.
6. Найти долю правильных ответов.

Пример реализации:

```
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.read_csv("validation_set.csv")

def sigmoid(x):
    return 1/(1 + np.exp(-x))

z = 1 + 7*df["x1"] + 7*df["x2"]

p = sigmoid(z)

y_pred = (p > 0.5).astype(int)

accuracy = (y_pred == df["y"]).mean()

print(round(accuracy, 2))
```

1.3.3 2025

Задача

Дана модель линейной регрессии

$$\hat{y} = 0.2 + 0.04x.$$

Необходимо построить на одном графике:

1. диаграмму рассеяния исходных данных,
2. линию, соответствующую модели линейной регрессии.

После построения графика требуется выбрать изображение, соответствующее полученному результату.

Решение

Линия регрессии имеет вид

$$\hat{y} = 0.2 + 0.04x.$$

Коэффициент при x равен 0.04, поэтому линия имеет **небольшой положительный наклон**.
При $x = 0$ значение функции равно

$$y = 0.2.$$

Следовательно, на графике должна быть изображена почти горизонтальная линия, постепенно возрастающая с увеличением x.
Построить такой график можно следующим образом:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("data.csv")

x = df["x"]
y = df["y"]

y_pred = 0.2 + 0.04*x

plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, y_pred)
plt.show()
```

Задача

Рассмотрим метрику качества регрессионной модели

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}.$$

В каком диапазоне могут находиться значения метрики R^2?

Решение

Метрика R^2 показывает, насколько хорошо модель объясняет зависимость данных.
Максимальное значение метрики равно

$$R^2 = 1$$

и достигается при идеальном совпадении модели с данными.
Если модель работает хуже, чем простое среднее значение $\bar{y}$, то значение метрики может быть отрицательным.
Следовательно, диапазон значений метрики:

$$(-\infty, 1].$$

Задача

Какая из следующих ситуаций соответствует хорошей модели регрессии?

- значение R^2 маленькое
- значение R^2 большое

Решение

Чем ближе значение метрики R^2 к 1, тем лучше модель описывает зависимость данных.
Следовательно, хорошей модели соответствует ситуация, когда значение R^2 **большое**.

1.4 Задачи для самостоятельного решения

Задача

Рассмотрим модель линейной регрессии

$$\hat{y} = 1 + 2x_1 - x_2.$$

Для объекта заданы признаки

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 4.$$

Найдите значение предсказания модели $\hat{y}$.

—

Задача

Рассмотрим модель линейной регрессии

$$\hat{y} = -2 + 5x.$$

Найдите значение $\hat{y}$ для объекта с признаком

$$x = 4.$$

—

Задача

Рассмотрим модель логистической регрессии

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Найдите значение

$$\sigma(0).$$

Ответ округлите до двух знаков после запятой.

—

Задача

Рассмотрим модель логистической регрессии

$$z = w_0 + w_1 x.$$

Параметры модели:

$$w_0 = -1, \quad w_1 = 2.$$

Признак объекта:

$$x = 1.$$

Порог классификации

$$p = 0.5.$$

Определите класс объекта.

—

Задача

Даны истинные значения

$$y = [2, 4, 6]$$

и предсказания модели

$$\hat{y} = [3, 5, 7].$$

Найдите значение средней квадратичной ошибки (MSE).

—

Задача

Даны истинные классы

$$y = [1, 0, 1, 1, 0]$$

и предсказания модели

$$\hat{y} = [1, 1, 1, 0, 0].$$

Найдите значение accuracy.

—

Задача

Дана таблица данных

```
x = [1,2,3,4]
y = [2,4,6,8]
```

Постройте модель линейной регрессии

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x$$

с параметрами

$$w_0 = 0, \quad w_1 = 2.$$

Найдите предсказания модели для всех объектов.

—

Задача

Дана таблица данных

```
x = [1,2,3,4,5]
y = [1,3,2,5,4]
```

Постройте диаграмму рассеяния данных с помощью библиотеки `matplotlib`.

—

Задача

Рассмотрим модель

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x.$$

Даны значения

$$x = [1, 2, 3, 4]$$

$$y = [2, 4, 5, 8].$$

Переберите значения

$$w_0 \in [0, 1]$$

$$w_1 \in [1, 3]$$

и найдите параметры, при которых значение MSE минимально.

—

Задача

Дана таблица данных

```
x = [0.2,0.4,0.6,0.8]
y = [1,2,2,3]
```

Постройте модель линейной регрессии

$$\hat{y} = 0.5 + 2x.$$

Постройте на одном графике:

- точки данных
- линию регрессии

2 Анализ данных

2.1 Анализ данных

2.2 Основы анализа данных

2.2.1 Представление данных

В задачах анализа данных информация обычно представляется в виде таблиц.

Определение

Таблица состоит из строк и столбцов. Каждая строка соответствует одному объекту, а каждый столбец — некоторой характеристике объекта.

Часто таблицы хранятся в формате CSV.

Определение

CSV (Comma Separated Values) — текстовый формат хранения табличных данных, в котором значения в строке разделены запятыми.

Пример

Пример таблицы CSV

```
user_id,age,gender
1,20,M
2,18,F
3,21,M
```

—

2.2.2 Основные операции с таблицами

При анализе данных используются следующие операции.

Правило

Проекция — выбор нескольких столбцов таблицы.

```
df[["user_id","age"]]
```

Правило

Выборка — выбор строк, удовлетворяющих условию.

```
df[df["age"] > 18]
```

Правило

Группировка — объединение строк по значению столбца.

```
df.groupby("user_id").size()
```

Правило

Агрегация — вычисление статистик по группе.

```
df.groupby("user_id")["duration"].mean()
```

Правило

Соединение таблиц — объединение данных из разных таблиц.

```
pd.merge(table1, table2, on="user_id")
```

—

2.2.3 Работа с таблицами в Python

Для анализа данных часто используется библиотека `pandas`.

Пример

Чтение таблицы CSV

```python
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data.csv")
```

Пример

Количество строк таблицы

```python
len(df)
```

Пример

Количество уникальных значений

```python
df["user_id"].nunique()
```

—

2.2.4 Базовая статистика

В анализе данных часто используются следующие величины.

Определение

Среднее значение

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

```python
df["value"].mean()
```

—

Определение

Медиана

Значение, которое делит отсортированный набор данных пополам.

```python
df["value"].median()
```

—

Определение

Корреляция

Показывает степень зависимости между двумя величинами.

```
df["x"].corr(df["y"])
```

—

2.2.5 Визуализация данных

Для анализа данных часто используются графики.

Основные типы графиков:

- диаграмма разброса
- линейный график
- столбчатая диаграмма
- график распределения

Пример

Диаграмма разброса

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(df["x"], df["y"])
plt.show()
```

2.3 Разбор задач прошлых лет

В задачах анализа данных участникам обычно предлагается один или несколько файлов CSV с информацией о пользователях и их действиях.

Необходимо считать таблицы и ответить на вопросы о данных.

2.3.1 2023

Задача

Даны два файла: `post_user.csv` и `post_like.csv`.

- `post_user`: `post_id`, `user_id`
- `post_like`: `post_id`, `likes_cnt`

Найдите пользователя, у которого больше всего публикаций с не менее чем 50 лайками.
Если таких пользователей несколько — укажите максимальный `user_id`.

Решение

```
import pandas as pd

likes = pd.read_csv("post_like.csv")
users = pd.read_csv("post_user.csv")

df = users.merge(likes, on="post_id")

df = df[df["likes_cnt"] >= 50]

result = df.groupby("user_id").size()

result.idxmax()
```

2.3.2 2024

Задача

Дан файл `actions.csv` со столбцами:

- `ip`
- `date`
- `action`

Определите дату, в которую было больше всего пользователей, совершивших действия.

Решение

```
import pandas as pd

actions = pd.read_csv("actions.csv")

result = actions.groupby("date")["ip"].nunique()

result.idxmax()
```

—

Задача

Сколько уникальных пользователей совершали действия в марте 2023 года?

Решение

```
actions["date"] = pd.to_datetime(actions["date"],
    format="%d.%m.%y")

march = actions[
    (actions["date"] >= "2023-03-01") &
    (actions["date"] < "2023-04-01")
]

march["ip"].nunique()
```

—

Задача

Сколько действий типа `click` было совершено в марте 2023?

Решение

```
march["action_list"] = march["action"].str.split(", "
    )
march = march.explode("action_list")

(march["action_list"] == "click").sum()
```

2.3.3 2025

Задача

Даны таблицы:

- `user` (`user_id`, `birth_date`, `gender`)
- `activity` (`user_id`, `activity_type`, `activity_id`, `timestamp`)
- `message` (`activity_id`, `receiver_user_id`, `num_characters`)
- `video` (`activity_id`, `video_id`, `view_duration_sec`)
- `post` (`activity_id`, `post_id`, `interaction_type`)

—

Задача

Сколько всего пользователей в данных?

Решение

```
len(user)
```

—

Задача

Активностей какого типа совершено больше всего?

Решение

```
activity["activity_type"].value_counts()
```

—

Задача

Сколько пользователей из таблицы `user` не имеют активности?

Решение

```
active_users = activity["user_id"].unique()

inactive_users = user[~user["user_id"].isin(
    active_users)]

len(inactive_users)
```

—

Задача

Сколько пользователей без даты рождения среди тех, кто совершал активность?

Решение

```
active_users = activity["user_id"].unique()

users_active = user[user["user_id"].isin(active_users
    )]

users_active["birth_date"].isna().sum()
```

—

Задача

Рассчитайте индекс активности пользователей и найдите его среднее значение (округлите до сотых).

Решение

```
def message_score(x):
    if x < 20:
        return 1
    elif x < 100:
        return 2
    else:
        return 3

message["score"] = message["num_characters"].apply(
   message_score)

video["score"] = video["view_duration_sec"] // 60

def post_score(row):
    if row["interaction_type"] == "like":
        return 1
    if row["comment_length"] < 50:
        return 2
    return 4

post["score"] = post.apply(post_score, axis=1)

msg = activity.merge(message, on="activity_id")
vid = activity.merge(video, on="activity_id")
pst = activity.merge(post, on="activity_id")

msg_score = msg.groupby("user_id")["score"].sum()
vid_score = vid.groupby("user_id")["score"].sum()
pst_score = pst.groupby("user_id")["score"].sum()

activity_index = msg_score.add(vid_score, fill_value
   =0).add(pst_score, fill_value=0)

round(activity_index.mean(), 2)
```

—

Решение

```
def group(x):
    if x < 5:
        return "low"
    elif x < 10:
        return "medium"
    else:
        return "high"

groups = activity_index.apply(group)

groups.value_counts()
```

—

Задача

Найдите средний возраст пользователей в каждой группе.
Возраст — полных лет на 1 января 2025 года.

Решение

```
user["birth_date"] = pd.to_datetime(user["birth_date"
    ])

reference = pd.Timestamp("2025-01-01")

user["age"] = (reference - user["birth_date"]).dt.
    days // 365

df = pd.DataFrame({
    "user_id": activity_index.index,
    "activity": activity_index.values
})

df = df.merge(user, on="user_id")

df["group"] = df["activity"].apply(group)

df.groupby("group")["age"].mean()
```

—

Задача

Сколько пользователей младше 49 лет с индексом активности меньше 5?

Решение

```
df[(df["age"] < 49) & (df["activity"] < 5)].shape[0]
```

2.4 Задачи для самостоятельного решения

Используя датасет из задания, ответьте на следующие вопросы.

—

Задача

Загрузите датасет в Python.

—

Задача

Сколько строк содержится в таблице `user`?

—

Задача

Сколько пользователей указали дату рождения?

—

Задача

Сколько пользователей не указали пол?

—

Задача

Сколько уникальных пользователей есть в таблице активности?

—

Задача

Сколько всего записей активности содержится в таблице?

—

Задача

Какие типы активности встречаются в таблице активности?

—

Задача

Сколько действий типа `message` содержится в таблице активности?

—

Задача

Сколько действий типа `video` содержится в таблице активности?

—

Задача

Сколько сообщений суммарно отправили пользователи?

—

Задача

Сколько сообщений длиннее 100 символов?

—

Задача

Сколько сообщений короче 20 символов?

—

Задача

Сколько просмотров видео было совершено?

—

Задача

Сколько просмотров видео длились более 5 минут?

—

Задача

Какой пользователь отправил больше всего сообщений?

—

Задача

Какой пользователь посмотрел больше всего видео?

—

Задача

Какой пользователь совершил больше всего действий?

—

Задача

Найдите максимальную длину сообщения.

—

Задача

Найдите среднюю длину сообщения.

—

Задача

Найдите пользователя с самым большим индексом активности.

3 Робототехника

3.1 Робототехника

3.2 Разбор задач прошлых лет

Задача

RGB-светодиод с общим анодом подключён к Arduino.
После выполнения программы остаются включёнными красный и зелёный каналы.
Какой цвет будет наблюдаться?

Решение

Если включены красный и зелёный светодиоды, то их цвета складываются.
Красный + зелёный = жёлтый.
Следовательно, светодиод будет светиться жёлтым цветом.

—

Задача

Робот-пылесос движется со скоростью 0.5 м/с.
Два двигателя потребляют по 30 Вт каждый.
Бортовая электроника: напряжение 24 В, ток 2 А.
Аккумулятор имеет ёмкость 150 Вт·ч.
Найдите время работы робота.

Решение

Мощность двигателей:

$$P_{\text{двиг}} = 2 \cdot 30 = 60 \text{ Вт}$$

Мощность электроники:

$$P = U \cdot I = 24 \cdot 2 = 48 \text{ Вт}$$

Общая мощность:

$$P_{\text{общ}} = 60 + 48 = 108 \text{ Вт}$$

Время работы:

$$t = \frac{150}{108} \approx 1.39 \text{ ч}$$

—

Задача

Пин A0 подключён через делитель напряжения.
Функция analogRead(A0) вернула значение 341.
Найдите сопротивление второго резистора.

Решение

АЦП Arduino:

$$V = \frac{341}{1023} \cdot 5 \approx 1.67 \text{ В}$$

Используем делитель напряжения:

$$V = 5 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Подставляем:

$$1.67 = 5 \cdot \frac{R_2}{2 + R_2}$$

Решая уравнение, получаем:

$$R_2 \approx 1 \text{ кОм}$$

—

Задача

Дан двухзвенный манипулятор.
Найдите момент силы относительно оси.

Решение

Момент силы определяется как:

$$M = F \cdot r$$

где

$$F = mg$$

Нужно найти плечо силы и умножить на силу тяжести.

3.3 Разбор задач прошлых лет

Задача

RGB-светодиод с общим анодом подключён к Arduino.
После выполнения программы остаются включёнными красный и зелёный каналы.
Какой цвет будет наблюдаться?

Решение

Если включены красный и зелёный светодиоды, то их цвета складываются.
Красный + зелёный = жёлтый.
Следовательно, светодиод будет светиться жёлтым цветом.

—

Задача

Робот-пылесос движется со скоростью 0.5 м/с.
Два двигателя потребляют по 30 Вт каждый.
Бортовая электроника: напряжение 24 В, ток 2 А.
Аккумулятор имеет ёмкость 150 Вт·ч.
Найдите время работы робота.

Решение

Мощность двигателей:

$$P_{\text{двиг}} = 2 \cdot 30 = 60 \text{ Вт}$$

Мощность электроники:

$$P = U \cdot I = 24 \cdot 2 = 48 \text{ Вт}$$

Общая мощность:

$$P_{\text{общ}} = 60 + 48 = 108 \text{ Вт}$$

Время работы:

$$t = \frac{150}{108} \approx 1.39 \text{ ч}$$

—

Задача

Пин A0 подключён через делитель напряжения.
Функция analogRead(A0) вернула значение 341.
Найдите сопротивление второго резистора.

Решение

АЦП Arduino:

$$V = \frac{341}{1023} \cdot 5 \approx 1.67 \text{ В}$$

Используем делитель напряжения:

$$V = 5 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Подставляем:

$$1.67 = 5 \cdot \frac{R_2}{2 + R_2}$$

Решая уравнение, получаем:

$$R_2 \approx 1 \text{ кОм}$$

—

Задача

Дан двухзвенный манипулятор.
Найдите момент силы относительно оси.

Решение

Момент силы определяется как:

$$M = F \cdot r$$

где

$$F = mg$$

Нужно найти плечо силы и умножить на силу тяжести.